

Sec 2. 成像与图像表示

贾 同

东北大学信息学院



Contents

- 1. 不同性质的电磁波
- 2. 成像设备
- 3. 数字图像
- 4. 摄像机标定
- 5. 图像表示
- 6. 图像文件格式



不同性质的电磁波

• 可见光：波长380—780nm

紫外线：波长10—380nm：

波长300—380nm称为 近紫外线

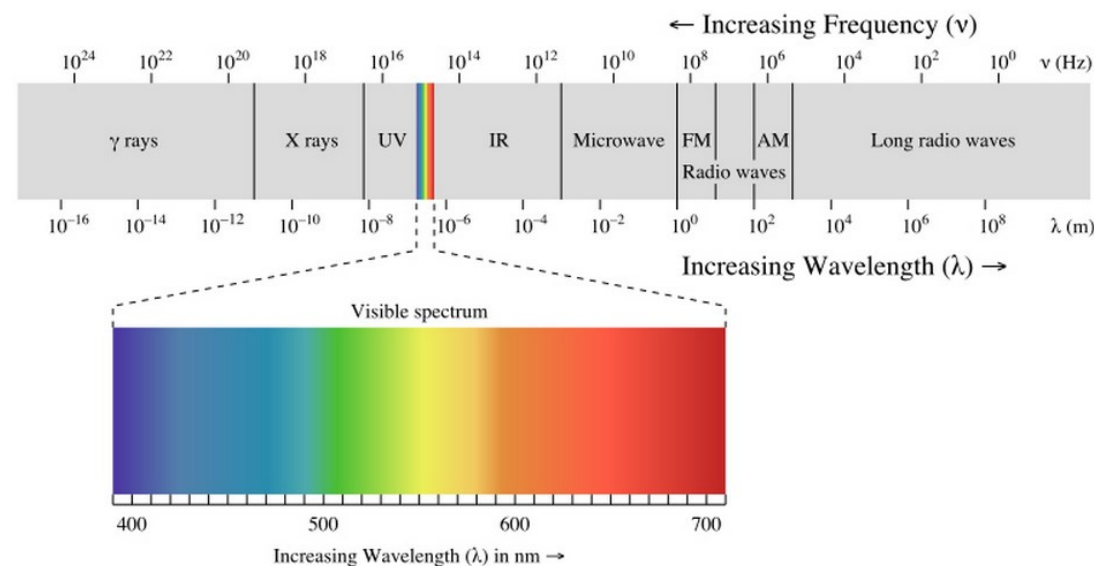
波长200—300nm称为远紫外线

波长10—200nm称为极远紫外线

红外线：波长780—106nm：

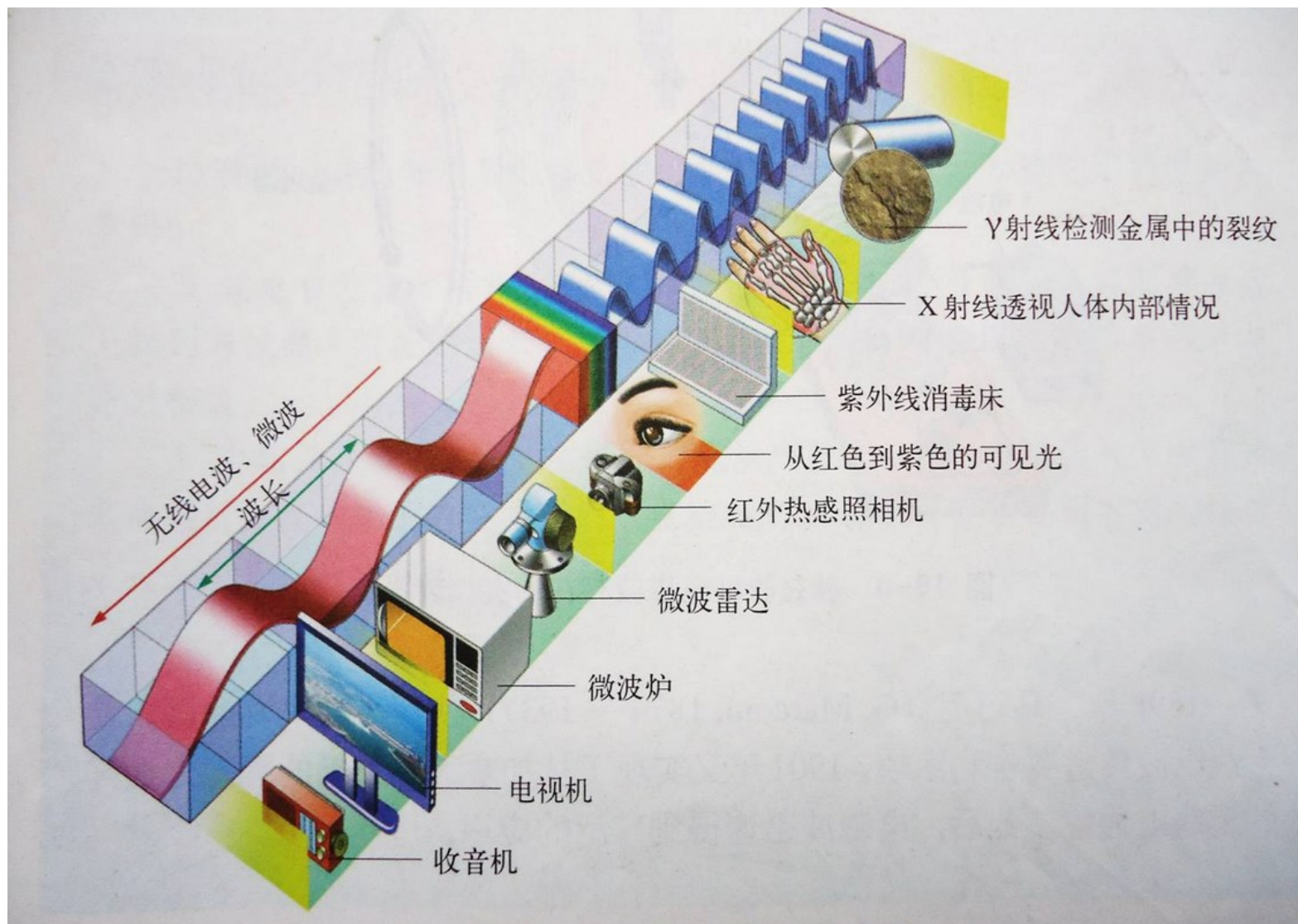
波长3 μm （即3000nm）以下的称近红外线

波长超过3 μm 的红外线称为远红外线





不同性质的电磁波



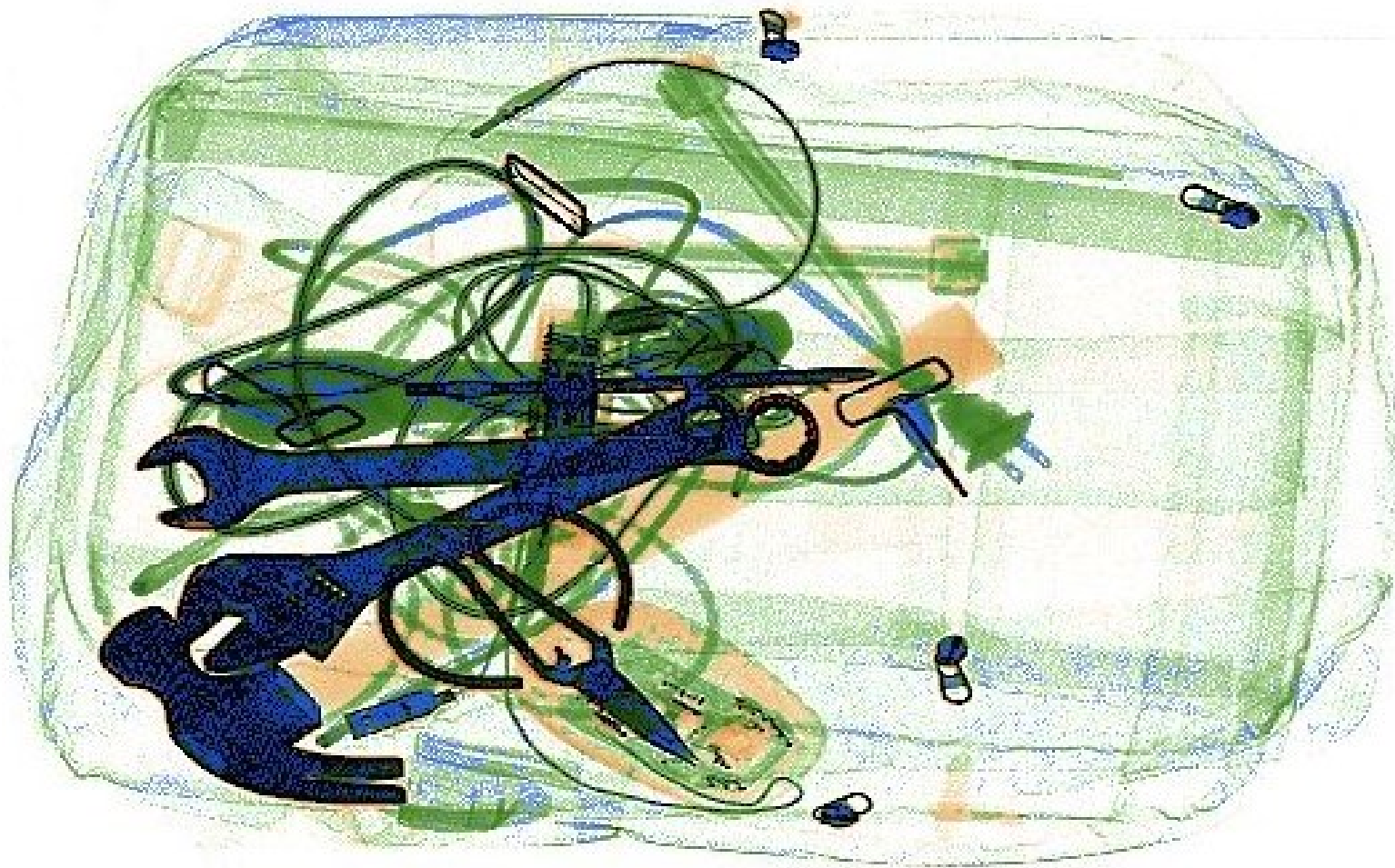


X射线

- 又称为伦琴射线，是一种波长极短、能量很强的电磁波。X射线的波长比可见光的波长更短，但它的光子能量比可见光的光子能量大几万至几十万倍。X射线具有很高的穿透本领，能穿透许多对可见光不透明的物质
- 最常用的X射线应用是医学诊断。在X射线成像技术中，数字图像可以通过以下方法获取：X射线穿过病人身体后直接落到成像靶；该装置把X射线再转换为光信号；光信号形成数字图像
- X射线除了应用于医学领域外，还被广泛用于生活中的各个方面。如图2.1所示，X射线被用于检查旅客的行李中是否带有危险品。当包裹通过机器时，屏幕上就会显示出包裹里装的什么东西。防止乘客携带危险品上飞机，保证旅客的人身安全。另外，在工业上X射线也有相当大的作用，可以用来做工业探伤，就是用来检查生产出来的工业产品有没有砂眼、裂纹、瑕疵等容易被人类忽略的问题，从而提高工业产品质量



危险品检测





红外线

- 频率介于微波与可见光之间的电磁波，波长在750-1000nm之间，是众多不可见光线的一种
- 红外线根据波长大小还可以分为：近红外线(波长： $0.75\sim 2.5\mu\text{m}$)，中红外线(波长： $2.5\sim 25\mu\text{m}$)以及远红外线(波长： $25\sim 1000\mu\text{m}$)。由于红外线的波长较长，具有更高的穿透能力，可以穿透雾、霾、云层等的遮挡。正是由于其透过云雾能力比可见光强，所以红外探测器可以探测到可见光难以观测的区域。因此，红外线设备在通讯、探测、医疗、军事等方面均有广泛的用途



无线电波

- 无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。频率大约为 $10\text{KHz} \sim 30,000,000\text{KHz}$ ，波长为 $30000\text{m} \sim 10\mu\text{m}$ 。由于它是由振荡电路的交变电流而产生的，可以通过天线发射和吸收故称之为无线电波
- 无线电波的波长越短、频率越高，相同时间内传输的信息就越多。如今，无线电波应用于多种移动通信、无线电广播以及卫星导航等
- 其中，移动通信是无线电技术应用规模最大的领域，我国公众移动通信发展保持强劲势头。无线通信在现代通信中占据着极其重要的位置，几乎任何领域都使用无线通信，包括有商业、气象、金融、军事、工业、民用等。无线电广播通信技术是一项具有潜力的新型通信技术，发展前景广阔，无论是信息传输效率还是传输的稳定性都已经超越有线传输技术



无线电波





紫外线

- 自然界中紫外线的主要光源是太阳，紫外线的波长小于可见光的波长，根据波长的不同，紫外线可以分为低频长波(UVA波段，波长400nm-320nm)、中频中波(UVB波段，波长320nm-280nm)、高频短波(UVC波段，波长280nm-100nm)、超高频(EUV波段，波长100nm-10nm)四种
- 皮肤受到紫外线灯照射后会产生生理变化，例如皮肤暗沉、老化等。日常生活中使用的防晒霜产品，其SPF值表示对UVB的抵抗能力，PA指数表示对UVA的防御能力
- 在医学上利用紫外线消毒以及利用紫外线的生理作用来治疗皮肤病和软骨病。在农业上的灯光诱杀利用的是昆虫对紫外线光敏感这一特性。在高压电力设备的维护中利用紫外线成像仪来分析评价当前设备状况，减少高压设备发生故障造成的重大损失。在刑事侦查上，勘察人员利用紫外图像观察照相系统直接提取现场的指纹



紫外线



(a) 紫外线消毒灯



(b) 移动式杀菌灯

紫外线杀菌灯



CCD type camera

- CCD，英文全称：Charge-coupled Device，中文全称：电荷耦合元件。
可以称为CCD图像传感器,也叫图像控制器。
- CCD是一种半导体器件，能够把光学影像转化为数字信号。 CCD上植入的微小光敏物质称作像素（Pixel）。一块CCD上包含的像素数越多，其提供的画面分辨率也就越高。CCD的作用就像胶片一样，但它是把光信号转换成电荷信号。CCD上有许多排列整齐的光电二极管，能感应光线，并将光信号转变成电信号，经外部采样放大及模数转换电路转换成数字图像信号。



CCD type camera

- CCD，英文全称：Charge-coupled Device，中文全称：电荷耦合元件。
可以称为CCD图像传感器,也叫图像控制器。
- CCD是一种半导体器件，能够把光学影像转化为数字信号。 CCD上植入的微小光敏物质称作像素（Pixel）。一块CCD上包含的像素数越多，其提供的画面分辨率也就越高。CCD的作用就像胶片一样，但它是把光信号转换成电荷信号。CCD上有许多排列整齐的光电二极管，能感应光线，并将光信号转变成电信号，经外部采样放大及模数转换电路转换成数字图像信号。



CMOS type camera

- CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)。CCD和CMOS在制造上的主要区别是CCD是集成在半导体单晶材料上，而CMOS是集成在被称做金属氧化物的半导体材料上，工作原理没有本质的区别。



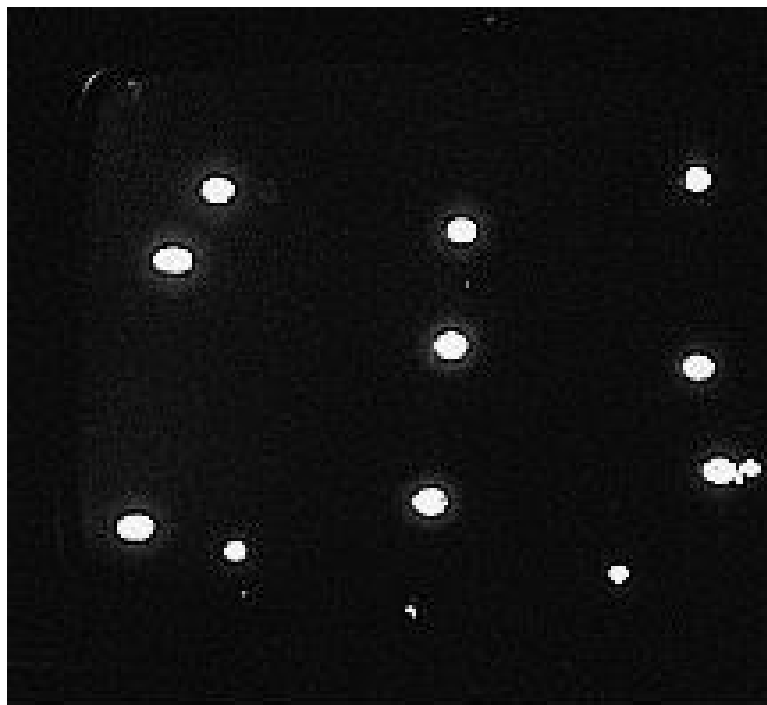
CMOS type camera

- CCD制造工艺较复杂，采用CCD的摄像头价格都会相对比较贵。事实上经过技术改造，目前CCD和CMOS的实际效果的差距已经减小了不少。而且CMOS的制造成本和功耗都要低于CCD不少，所以很多摄像头生产厂商采用的CMOS感光元件。



Blooming Problem with Arrays

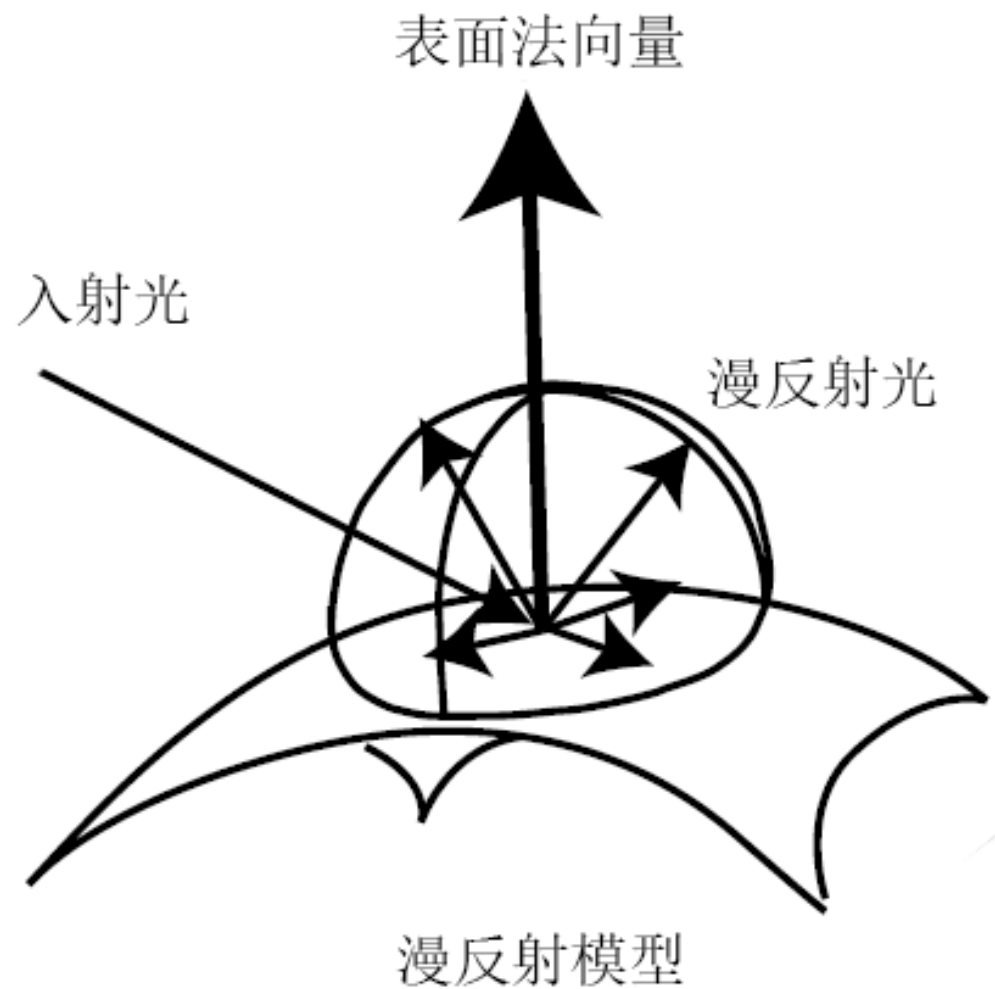
- Difficult to insulate adjacent sensing elements.
- Charge often leaks from hot cells to neighbors, making bright regions larger.





Albedo / Reflectance

- 定义：物体表面所能反射的光量和它所接受的光量之比。例如，冬季白雪的反射率相对较高，而土壤表面的反射率相对较低。通常测量材质表面漫反射的反射率比较有意义。





Albedo / Reflectance

- 仪器测量

这种仪器通过测量其内置的一种黑色吸热材料的温度来计算光强，它分别计算材质表面和环境光强，其比值就是反射率。

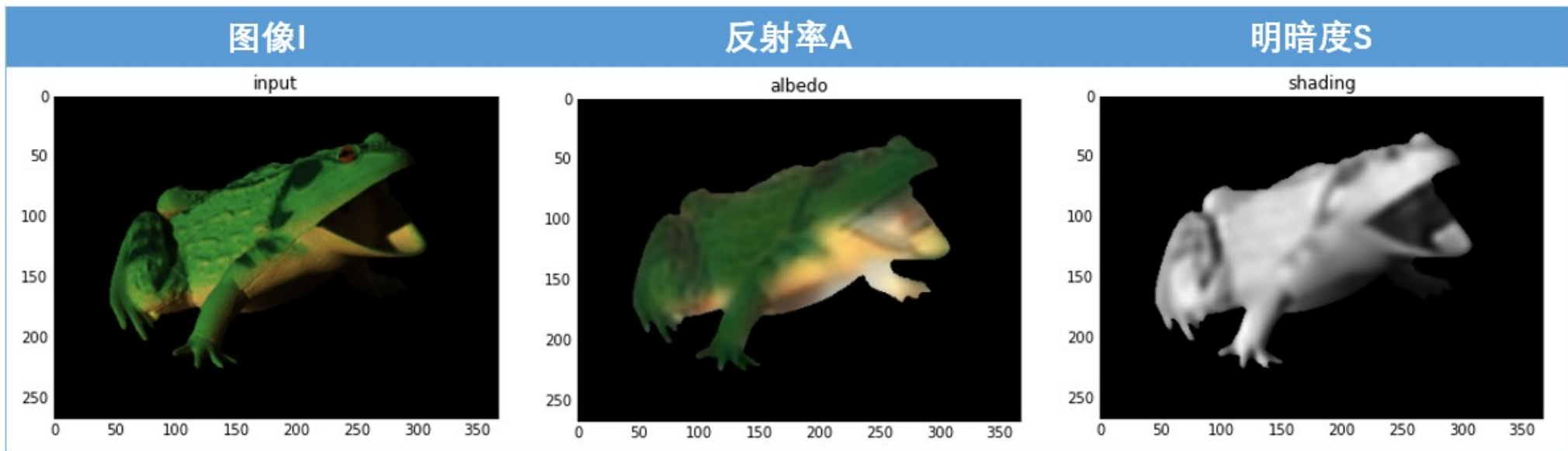




Albedo / Reflectance

- 图像计算

✓ 彩色图像Image可以看作是反射率Albedo和明暗Shading的乘积，即有 $I = A \cdot S$ ，所以我们可以用数据库为训练样本训练CNN网络，将彩色图像I分解为反射率A和明暗度S。





Albedo / Reflectance

- 应用

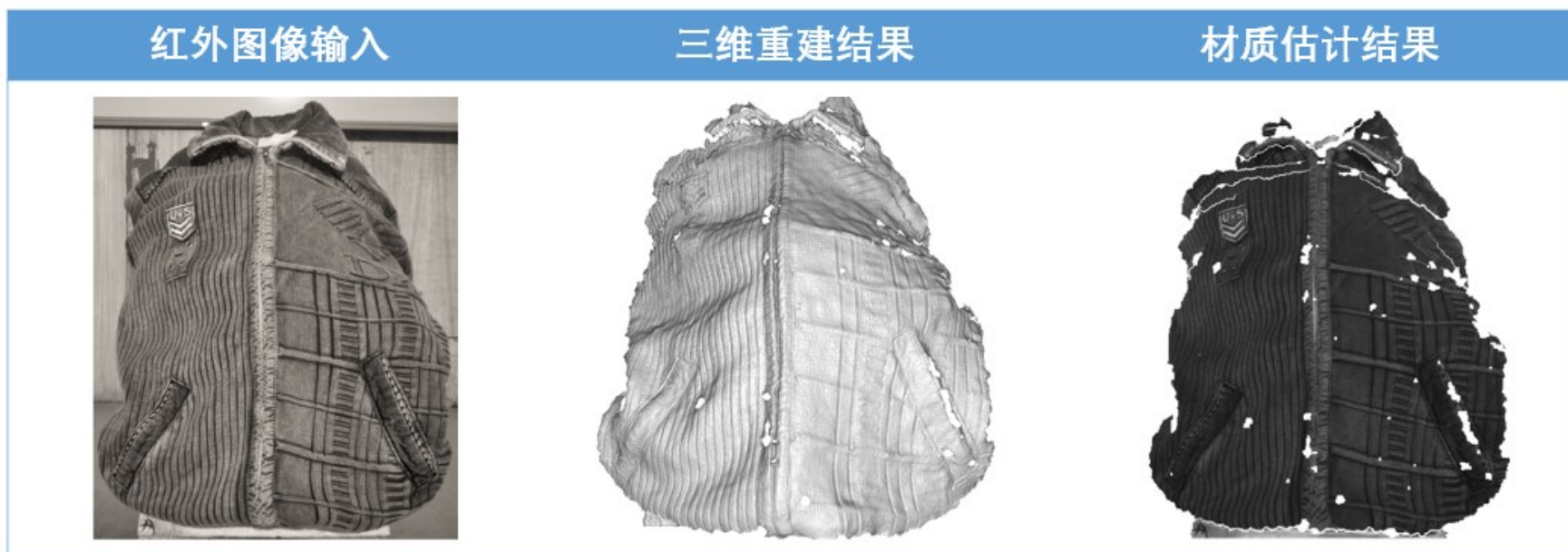
- ✓ 通过反射率判断材质。例如，无人驾驶汽车若能判断路面的材质情况，是草地、雪地还是柏油路，将方便其驾驶。



Albedo / Reflectance

- 应用

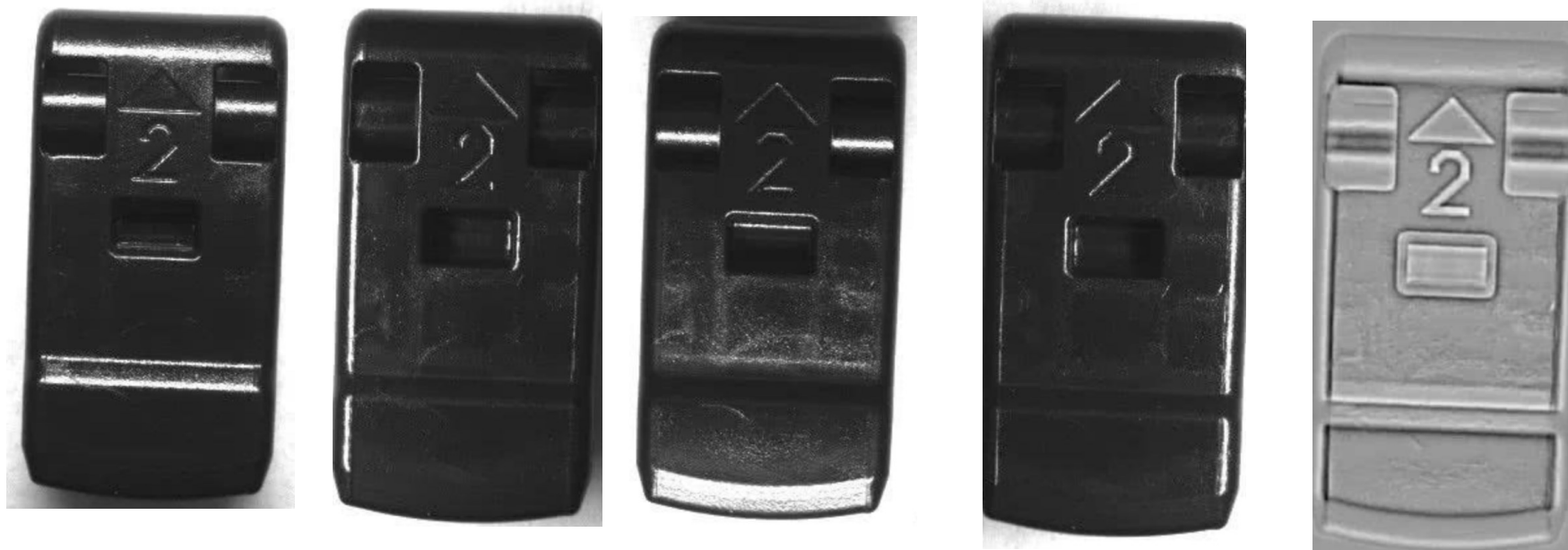
- ✓ 通过反射率判断材质。例如，无人驾驶汽车若能判断路面的材质情况，是草地、雪地还是柏油路，将方便其驾驶。
- 三维重建。精细地重建细节多、包含多重反射率材质的物体，如图所示是一个羊毛夹克的三维重建结果。





Photometric Stereo

- 基于3D表面法线及其对反射光的影响产生对比度图像，突出局部3D表面变化。





8-bit intensity can be clipped

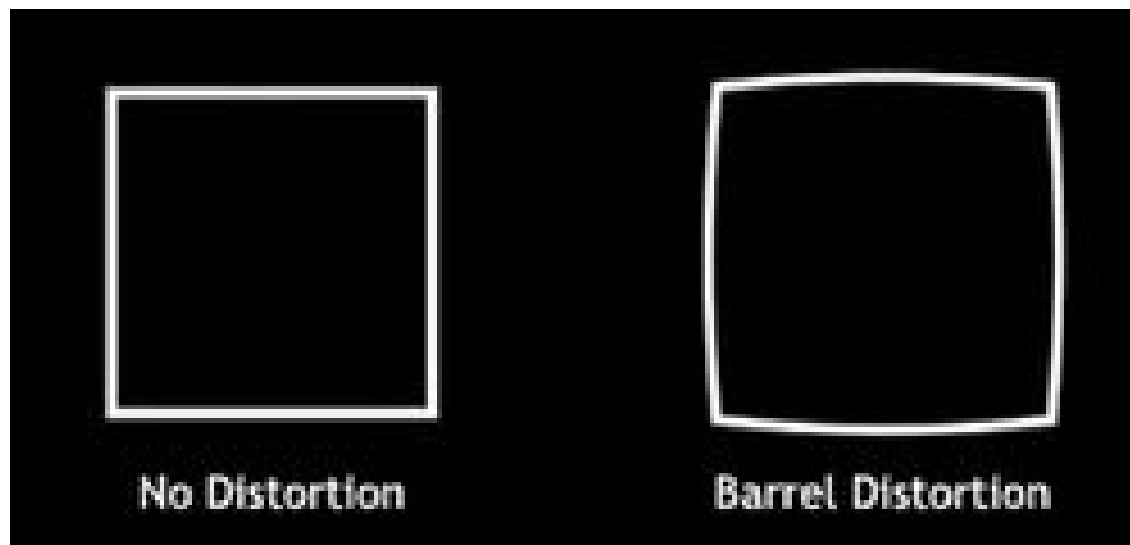
- Dark grid intersections at left were actually brightest of scene.
- In A/D conversion the bright values were clipped to lower values.





Lens distortion distorts image

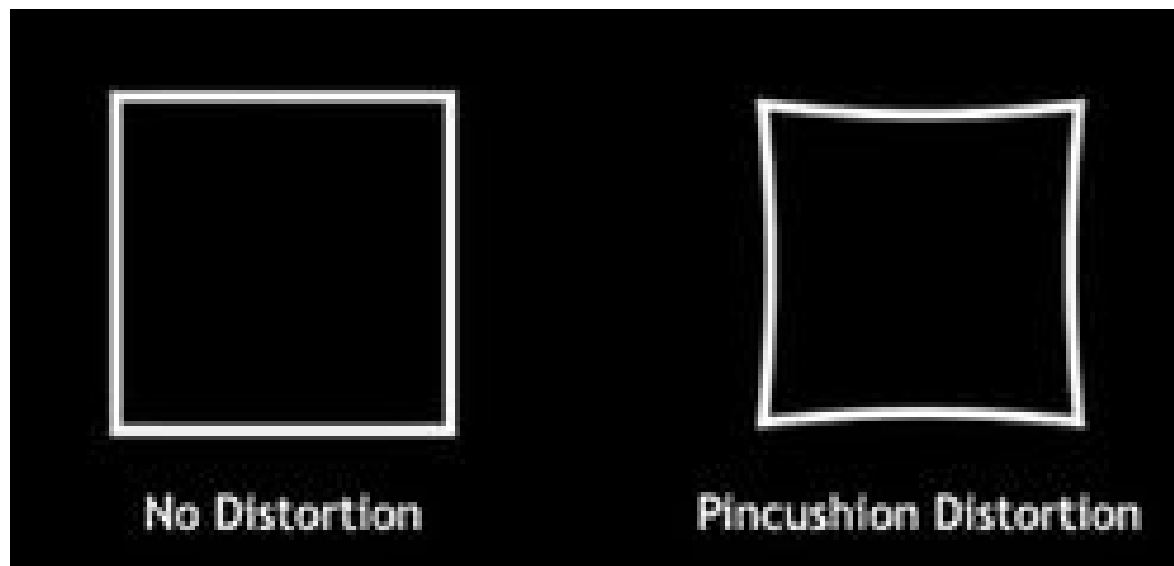
- **桶形畸变**（Barrel Distortion），又称桶形失真，是由镜头中透镜物理性能以及镜片组结构引起的**成像画面呈桶形膨胀状的失真现象**。我们在使用广角镜头或使用变焦镜头的广角端时，最容易察觉桶形失真现象。





Lens distortion distorts image

- **枕形畸变** (Pincushion Distortion)，它是由镜头引起的画面向中间“收缩”的现象。我们在使用长焦镜头或使用变焦镜头的长焦端时，最容易察觉枕形失真现象。普通消费级数码相机的枕形失真率通常为0.4%，比桶形失真率低。





Lens distortion distorts image

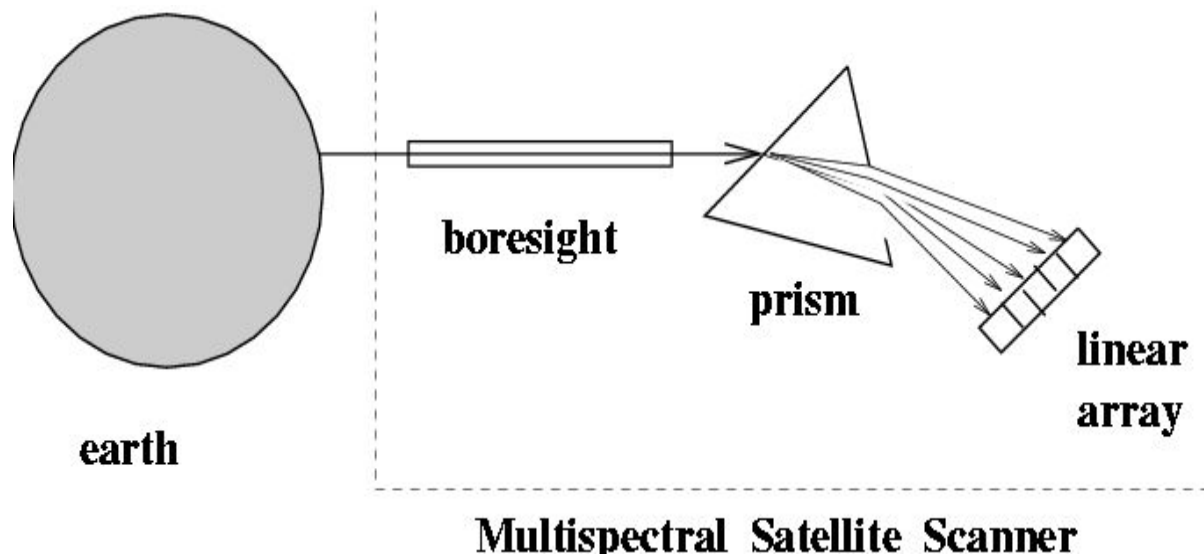
- **线性畸变**：当试图近距离拍摄高大的直线结构，比如建筑物或树木的时候，就会导致另外一种失真。
- 假设使用的是广角镜头，并且认为只把照相机稍微向上瞄准一点，就可以离得很近也能把整个结构拍摄下来。但是由于实际上平行的线条显得并不平行了，结果是建筑物或树木好像要倾倒下来似的，**这种失真现象被称为线性畸变**。





Orbiting satellite scanner

- View earth 1 pixel at a time (through a straw)
- Prism produces multispectral pixel
- Image row by scanning boresight
- All rows by motion of satellite in orbit
- Scanned area of earth is a parallelogram, not a rectangle





Remote Sensing

- **遥感成像**：从对地观测电磁波信号中定量提取地表参数的技术和方法研究。定量有物体几何量（空间位置、范围与姿态）与物体物理属性参数量（物理量）。



Remote Sensing

- **多光谱：**如果采集的数据是细分某特定光谱波长范围，分10个等分到100等分之间，被称为多光谱数据，其遥感方法为多光谱遥感。一般这个范围是可见光到热红外。也就是整个遥感研究的光谱范围。
- 光谱分辨率在0.1mm数量级



Remote Sensing

- **高光谱**：如果采集的数据是细分某特定光谱波长范围，分100个等分到1000等分之间被称为高光谱数据，其遥感方法为高光谱遥感。
- 光谱分辨率在0.01nm数量级



Remote Sensing

- **超光谱：**如果采集的数据是细分某特定光谱波长范围，分1000个等分到10000等分之间被称为超光谱数据，其遥感方法为超光谱遥感。
- 光谱分辨率在0.001nm数量级



Remote Sensing

- 光谱成像技术是一种将光谱分析技术与光学成像技术完美结合而成的新型成像技术，因此，光谱成像技术不仅可以实现光谱分析技术的定性定量分析功能，还可以通过光学成像技术，获取更准确直观的目标物体分布图，为分析、检测、监控等应用提供更为精准的资料信息。



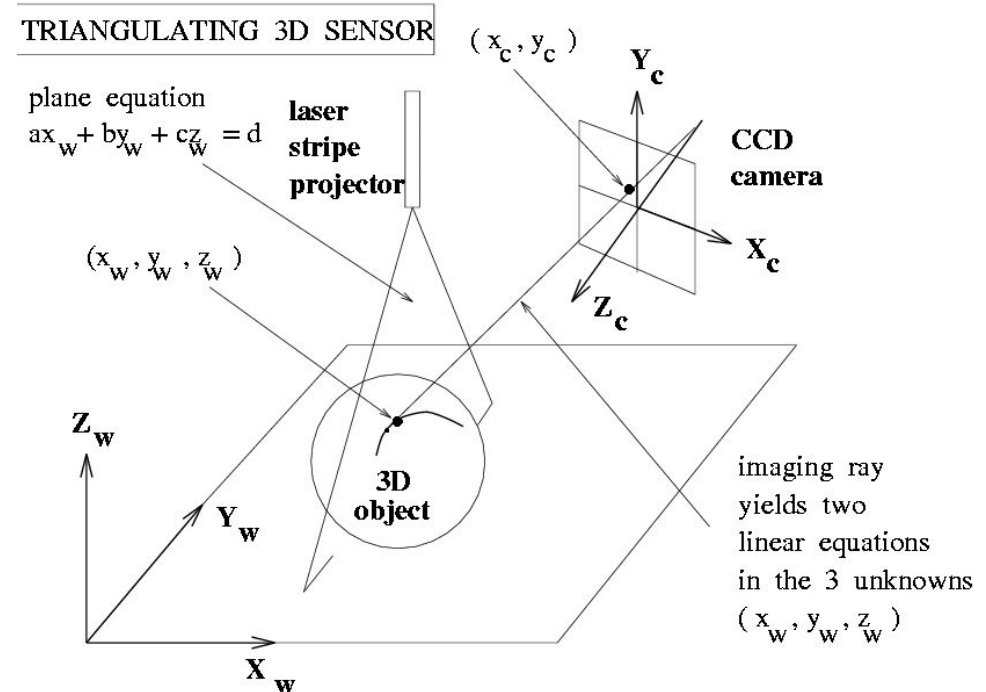
3D scanning technology

- 3D image of voxels obtained
- Usually computationally expensive reconstruction of 3D from many 2D scans (CAT computer-aided-tomography)



Surface data sensed by structured light sensor

- Projector projects plane of light on object
- Camera sees bright points along an imaging ray
- Compute 3D surface point via line-plane intersection
- REF: new Minolta Vivid 910 camera





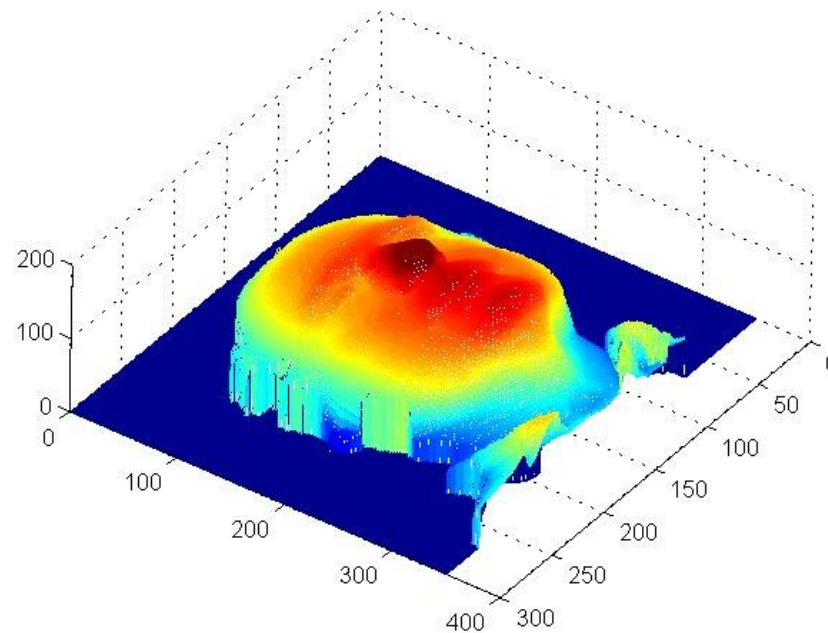
Konica Minolta Vivid 910 scanner

- 指标：可获得 $\pm 0.008\text{mm}$ 的精度(Z轴/FINE模式下)，并且可以满足更多的特殊要求， 目标位置：0.6-1.2m,30万点云/2.5s
- 应用：
 - 铸造零部件、喷射成型品的精度检验、零部件检查
 - 口腔外科、整形外科、齿型方面的数据库创建
 - 博物馆、研究机构档案化管理
 - 创建各项研究使用实物的3D数据





Face image from Vivid 910 scanner



原理：A rotating mirror scans a laser stripe across the object.
320x240 rangels obtained in about 2 seconds. [x,y,z,R,G,B] image.



Faro scanner

- 指标：±3mm；测距：0.6米－70米；IP54级防护；以更高分辨率重新扫描远距离靶标；数字散列算法处理功能；照片重拍选项；高达165兆像素的高清照片叠加；更大的温度范围
- 应用：
 - 大场景三维重建
 - 无人驾驶





LIDAR senses surfaces

- 激光雷达基本原理是利用光在空气中的传播速度，测定光波在被测距离上往返传播的时间来求得距离值
- 设光波在某一段距离上往返传播时间为 t ，待测定距离可表示为 $D = 1/2 * c * t$ ，式中 c 为光波在真空中的传播速度,约为300000km/min。只要精确地求出时间就可以求出距离 D



LIDAR senses surfaces

- 具体实现方法脉冲法和相位法
- 相位法通过量测连续波信号的相位差间接确定传播时间
- 脉冲法直接量测脉冲信号传播时间



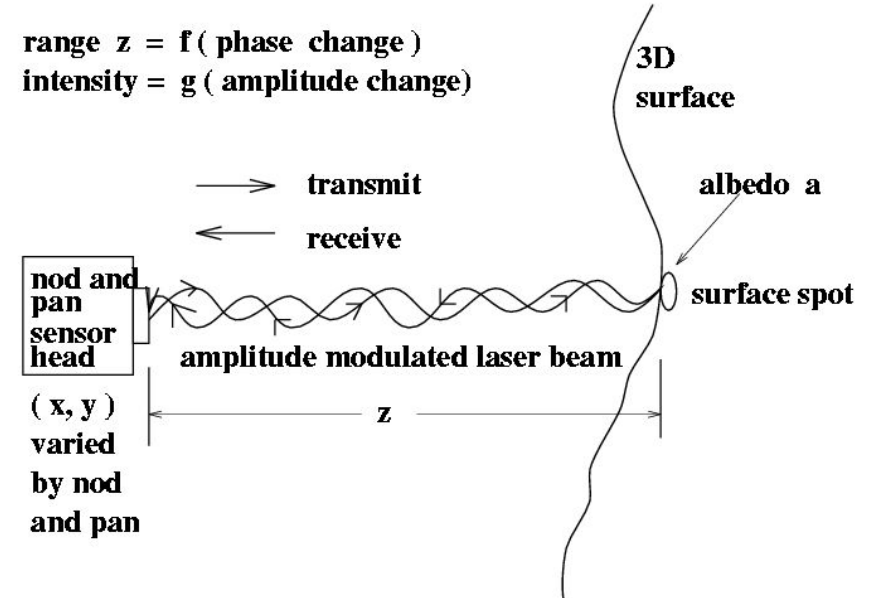
LIDAR senses surfaces

- Single sensing element scans scene
- Laser light reflected off surface and returned
- Phase shift codes distance
- Brightness change codes albedo

Light Detection And Range (LIDAR)

range $z = f(\text{phase change})$

intensity = $g(\text{amplitude change})$





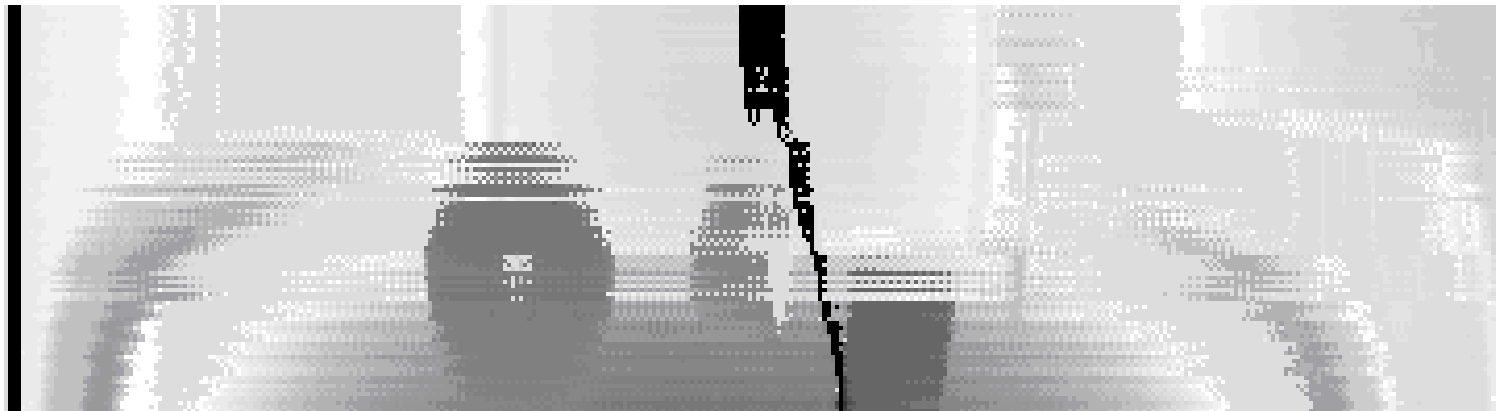
SICK sensor range image

- 德国SICK公司产品LMS511
 - 扫描距离：20-80m
 - 分辨率/系统误差：1mm/15mm
- 应用：室外车辆轮廓扫描、轮廓扫描及防撞、地图扫描、散货体积测量、无人车导航





SICK sensor range image



Note human hands at the left and right and roll of tape at the center. Used by NASA navigator and Axion Racing Team in DARPA autonomous navigation grand challenge.

New IBEO device yields 4 line video



Velodyne 公司的激光雷达

- Velodyne 目前已经量产销售的激光雷达有三款，分别是HDL-64E(64线)、HDL-32E(32线)、VLP-16（16线）。
- 除了谷歌、百度、Uber等无人驾驶汽车使用64线产品，一些车企在车上使用32线和16线产品测试。例如2016年1月CES上，福特就展示了安装velodyne HDL-32的混动版蒙迪欧自动驾驶研究车。荷兰NAVYA的两部全自动驾驶ARMA公交穿梭车最后选用了32线。



Velodyne 公司的激光雷达





Velodyne 公司的激光雷达





Velodyne 公司的激光雷达





Velodyne 公司的激光雷达





3D TOF

- TOF是Time of flight的简写，直译为飞行时间的意思。所谓飞行时间法3D成像，是通过给目标连续发送光脉冲，然后用传感器接收从物体返回的光，通过探测光脉冲的飞行（往返）时间来得到目标物距离。这种技术跟3D激光雷达原理基本类似，**只不过3D激光传感器是逐点扫描，而TOF相机则是同时得到整幅图像的深度信息。**



OPT8241 3D 飞行时间传感器

1 特性

- 成像阵列:
 - 320 × 240 阵列
 - 1/3" 光学格式
 - 像素间距: 15µm
 - 高达 150 帧/秒
- 光学属性:
 - 响应度: 850nm 时为 0.35A/W
 - 解调对比度: 50MHz 时为 45%
 - 解调频率: 10MHz 至 100MHz
- 输出数据格式:
 - 12 位相位相关数据
 - 4 位共模 (环境)
- 芯片集接口:
 - 与 TI 的飞行时间控制器 [OPT9221](#) 兼容
- 传感器输出接口:
 - CMOS 数据接口 (50MHz DDR, 16 通道数据、时钟和帧标记)
 - LVDS:
 - 600Mbps, 3 个数据对
 - 1LVDS 位时钟对, 1LVDS 采样时钟对
- 定时发生器 (TG):
 - 可编程感兴趣区域 (ROI) 的寻址引擎
 - 调制控制
 - 抗混叠
 - 主/从同步操作
- 用于控制的 I²C 从接口
- 电源:
 - 3.3V I/O, 模拟
 - 1.8V 模拟, 数字, I/O
 - 1.5V 解调 (典型值)
- 经优化的光学封装 (COG-78):
 - 8.757mm × 7.859mm × 0.7mm
 - 集成光学带通滤波器 (830nm 至 867nm)
 - 便于对齐的光学基准点
- 工作温度范围: 0°C 至 70°C

2 应用

- 深度感知:
 - 位置和临近感知
 - 3D 扫描
 - 3D 机器视觉
 - 安全和监控
 - 手势控制
 - 增强现实和虚拟现实

3 说明

OPT8241 飞行时间 (ToF) 传感器属于 TI 3D ToF 图像传感器系列。该器件将 ToF 感应功能与经优化设计的模数转换器 (ADC) 和通用可编程定时发生器 (TG) 相结合。该器件以高达 150 帧/秒的帧速率 (800 读出/秒) 提供四分之一的视频图形阵列 (QVGA 320 × 240) 分辨率数据。

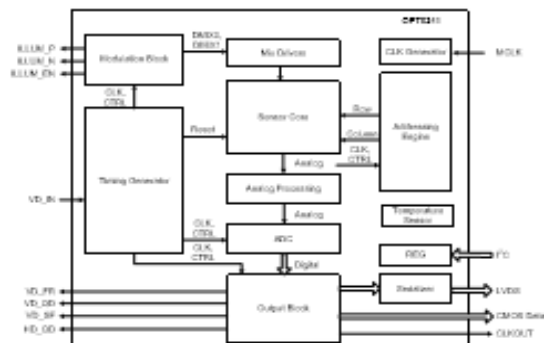
内置 TG 控制复位、调制、读出和数字化序列。TG 具备可编程性, 可灵活优化各项深度感应性能指标 (例如功率、运动稳健性、信噪比和环境消除)。

器件信息⁽¹⁾

器件型号	封装	封装尺寸 (标称值)
OPT8241	COG (78)	7.859mm × 8.757mm

(1) 要了解所有可用封装, 请参见数据表末尾的封装选项附录。

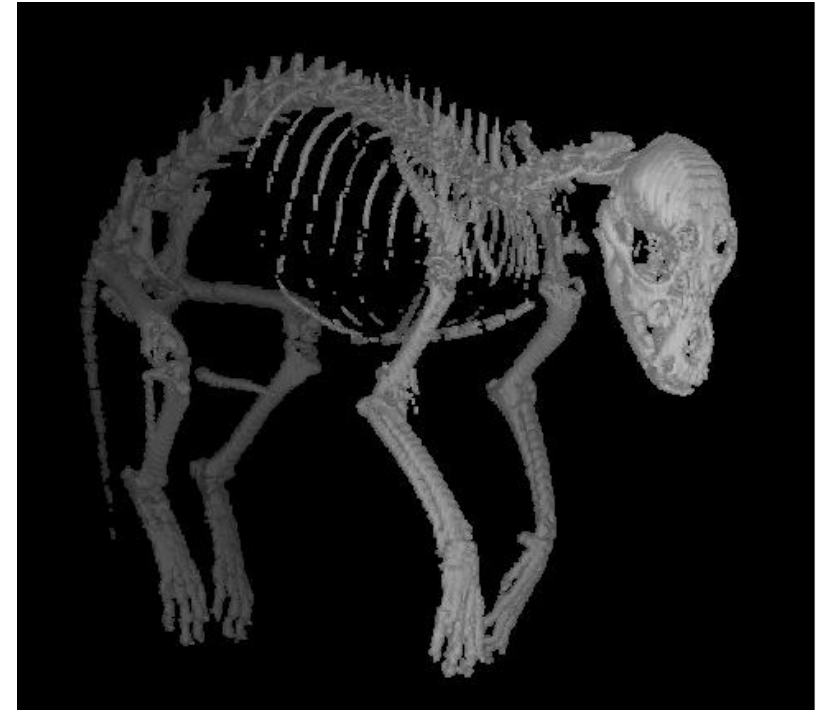
方框图





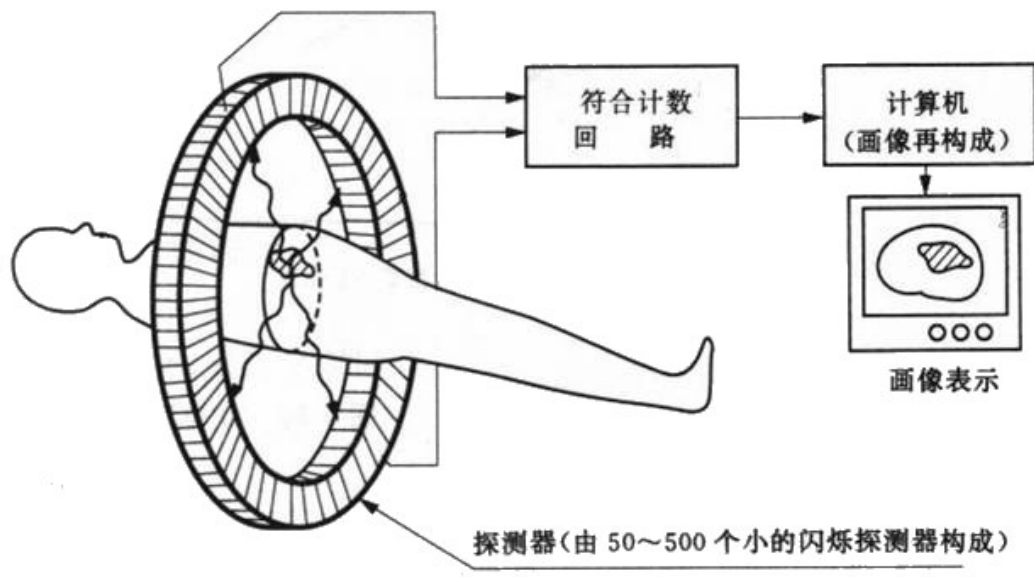
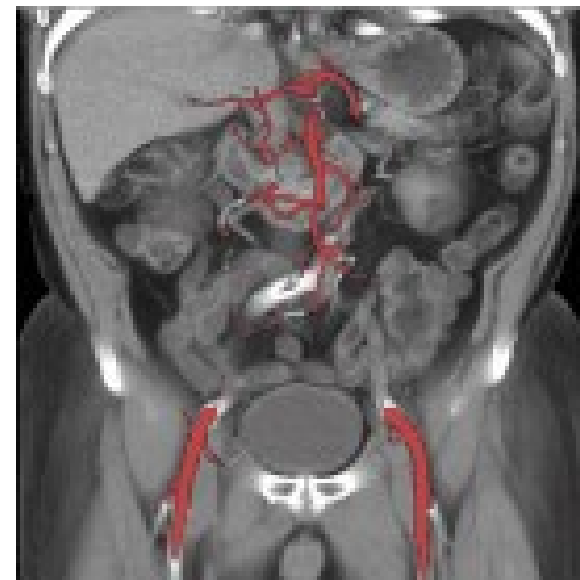
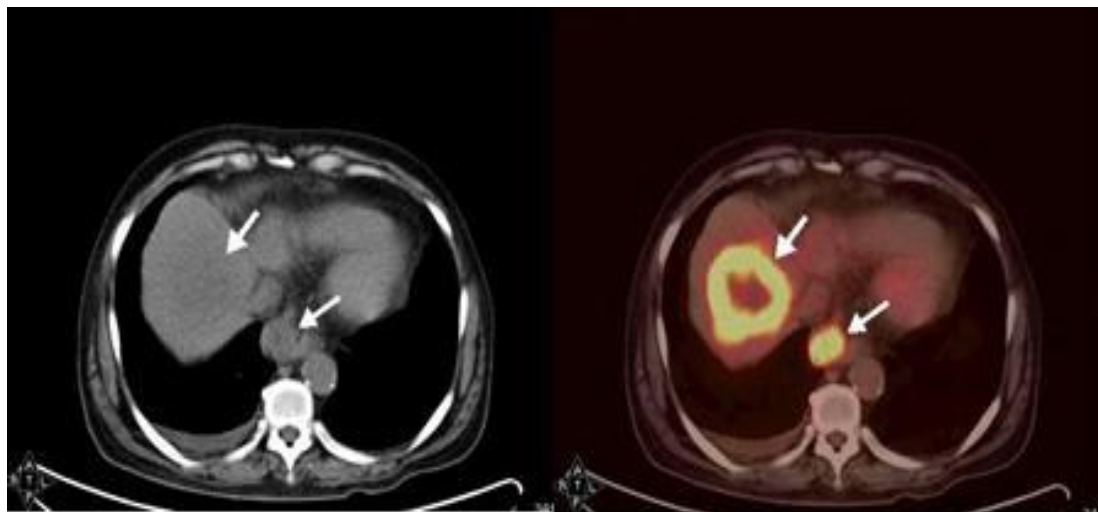
Medical Imaging

- Sense density of certain chemistry
- S slices x R rows x C columns
- Volume element (voxel) about 2mm per side
- At left is shaded 2D image created by “volume rendering” a 3D volume: darkness codes depth





Lung CT image





Single slice through human head

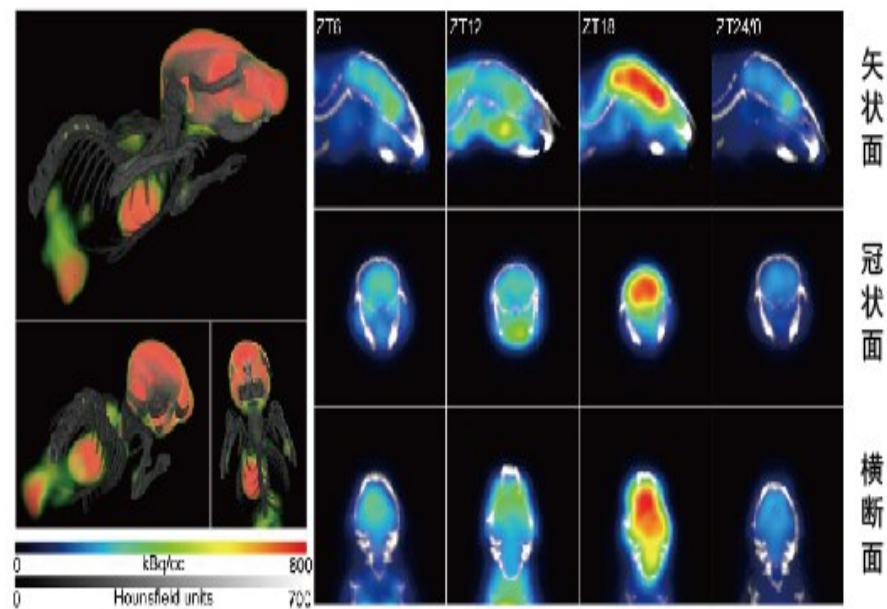


- At left is MRA (angiograph), which shows blood flow.
- MRI除了具备CT的解剖类型特点，还可借助核磁共振原理精确地测出原子核弛豫时间T1和T2，能将人体组织中有关化学结构的信息反映出来。这些信息通过计算机重建的图像是成分图像（化学结构像），它有能力将同样密度的不同组织和同一组织的不同化学结构通过影像显示表征出来。



PET Imaging

- PET显像是一种功能显像，能较早而准确地揭示和捕获机体的异常生物学信息，甚至可在出现临床体征或结构形态改变之前发现病变。其原理而言，它是一种"放射性核素示踪医学影像技术"。它的受检对象是活体，所揭示的是机体动态的生物学过程。





Other variations

- Microscopes, telescopes, endoscopes, ...
- X-rays: radiation passes through objects to sensor elements on the other side
- Fibers can carry image around curves; in bodies, in machine tools
- Pressure arrays create images (fingerprints, butts)
- Sonar, stereo, focus, etc can be used for range sensing



数字图像

- 由于计算机只能处理数字而非模拟的信息。因此，若想利用计算机处理图像，必须将其转换为数字形式。一旦图像数字化后，后续的处理都可以利用计算机进行解决
- 数字图像的定义如下：一幅图像可以定义为一个二维函数 $f(x, y)$ ，其中 x 和 y 是空间(平面)坐标，而任何一对空间坐标 (x, y) 处的值 f 称为图像在该点处的强度或灰度。当 x, y 和 f 是有限的离散值时，我们称该图像为数字图像
- 数字图像是由有限数量的元素组成的，每个元素都有一个特定的位置 and 值。而这些元素称为图像元素或像素



灰度图像的阵列表示法

- 灰度图像是指每个像素的信息由一个量化的灰度级来描述的图像。假设连续图像 $f(x, y)$ 按等间隔采样，排成 $M \times N$ 矩阵，记作 F ，如下所示。

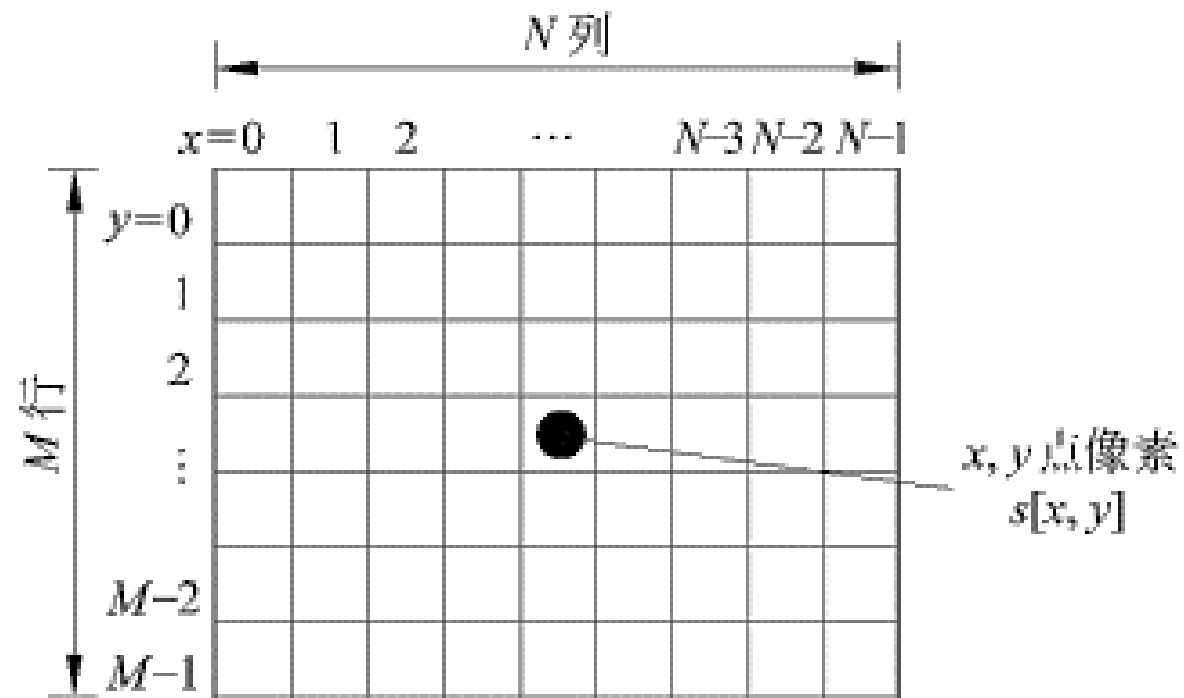
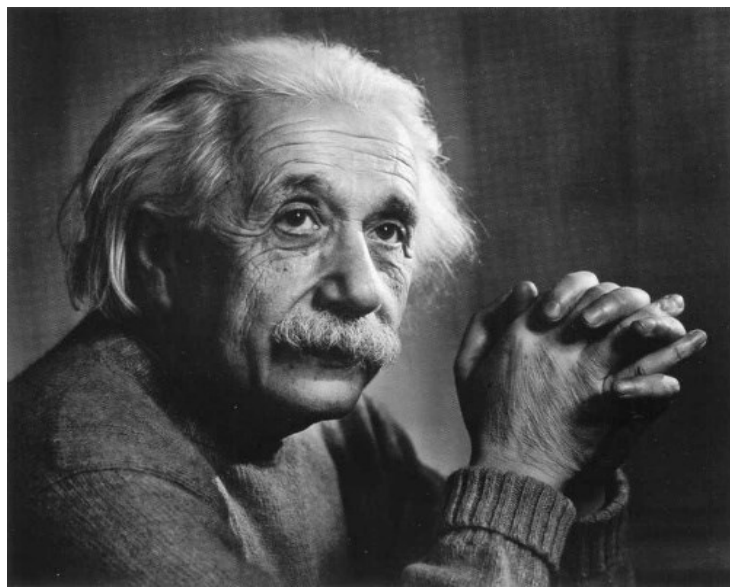


图 图像矩阵

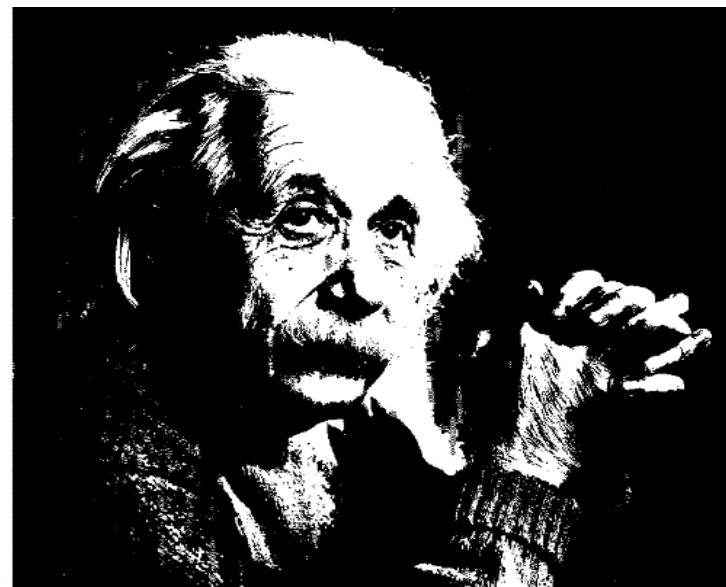


二次图像表示法

- 为了减少计算量，常将灰度图像转化为二值图像。所谓二值图像就是只有黑白两个灰度级，没有中间的过渡。即像素灰度级非1即0。下图显示的是同一场景下的灰度图与二值图的视觉效果对比



(a) 原始灰度图像



(b) 二值化后的图像

图 灰度图像与二值图像的对比图



几种不同类型的图像

- 在计算机中，按照颜色和灰度的多少可以将图像分为二值图像、灰度图像、彩色RGB图像和索引图像四种基本类型。目前，大多数图像处理软件都支持这四种类型的图像
- 灰度图像：灰度图像矩阵元素的取值范围通常为 $[0, 255]$ 。因此其数据类型一般为8位无符号整数(int8)，这就是人们经常提到的256级灰度图像。“0”表示纯黑色，“255”表示纯白色，中间的数字从小到大表示由黑到白的过渡色。在某些软件中，灰度图像也可以用双精度数据类型(double)表示，像素的值域为 $[0, 1]$ ，0代表黑色，1代表白色，0到1之间的小数表示不同的灰度等级。二值图像可以看成是灰度图像的一个特例



几种不同类型的图像

- 彩色图像：又称为RGB图像，分别用红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色的组合来表示每个像素的颜色。RGB图像每一个像素的颜色值(由RGB三原色表示)直接存放在图像矩阵中，由于每一像素的颜色需由R、G、B三个分量来表示，M,N分别表示图像的行列数，三个 $M \times N$ 的二维矩阵分别表示各个像素的R、G、B三个颜色分量
- 索引图像：索引图像是一种把像素值直接作为RGB调色板下标的图像。索引图像可把像素值“直接映射”为调色板数值。一幅索引图包含一个数据矩阵data和一个调色板矩阵map。map的大小由存放图像的矩阵元素值域决定，如矩阵元素值域为 $[0,255]$ ，则map矩阵的大小为 256×3 。索引图像一般用于存放色彩要求比较简单的图像，如果图像的色彩比较复杂，就要用到RGB图像



摄像机标定意义

- 在视觉应用中，常常会利用摄像机所拍摄到的图像来还原空间中的物体。因此，摄像机标定对于计算机视觉获取三维空间信息是至关重要的。相机标定结果的好坏直接影响三维测量的精度以及三维重建的结果
- 通过摄像机的成像系统将空间三维信息转换成二维信息，例如：用数码摄像机或者CCD面阵相机拍照得到二维的图像，然后通过对二维图像特征信息的处理来理解或恢复三维信息。无论需要完成哪种任务，首先必须要解决的就是二维图像平面和三维空间点之间的对应关系问题。假设摄像机所拍摄到的图像与三维空间中的物体之间存在以下一种简单的线性关系： $[像]=I[物]$ ，这里矩阵 I 可以看成是摄像机成像模型，而 I 中的参数就是摄像机参数。通常这些参数通过实验与计算求得，该过程称为摄像机标定



摄像机标定意义

- 一旦确立了这种对应关系，就可以通过二维图像点推测出三维空间坐标点的位置信息。或者相反，可以通过三维空间点推测出二维图像点的位置信息。在摄像机标定完成以后，就可以使用摄像机对需要计算机进行识别的场景进行拍摄，从而获取样本图像以作为完成后续任务的基础
- 由此可见，摄像机标定在计算机视觉研究领域具有无可替代的作用，是计算机视觉任务得以实现的前提和基础



摄像机标定分类

- 摄像机标定方法主要分为：传统法、自标定法和主动视觉法

1. 传统摄像机标定方法

- 一般来说，传统的相机标定需要一定的实验条件，例如一个形状规则且几何信息已知的标定模版。通过对一幅以上图像特征点的提取与处理，利用一系列数学变换和计算方法，建立标定物与拍摄图像之间的约束关系，形成关于摄像机参数的标定方程，从而求取摄像机模型的内部参数和外部参数。比较典型的方法有最优化标定方法、考虑畸变影响的两步法和利用摄像机透视变换矩阵的标定方法等



摄像机标定分类

2. 自标定法

- 自标定方法是指摄像机在未知场景沿任意方向运动时完成相机标定。其最大的优势在于不需要特定模板来进行标定，对环境有很强的适应性。可以利用环境的刚体变换，通过对比分析多幅图像中的对应点来获取摄像机参数。常见的摄像机自标定方法可以分为基于绝对二次曲线的自标定法、基于绝对二次曲面的自标定法、分层逐步标定法和其他改进的摄像机自标定技术等

3. 主动视觉法

- 摄像机需要精准地被固定在控制平台上，利用其可控制的运动参数和图像来求解相机的内部参数和外部参数，完成标定。常见的方法有摄像机作纯旋转运动的标定方法和基于三正交平移运动的标定方法等



摄像机成像坐标系

- 在计算机视觉中，利用摄像机模型将三维空间点与二维图像点联系起来的摄像机模型有很多种，一般分为线性模型(针孔模型)和非线性模型。为了直观的描述摄像机成像的具体过程，需要定义四个坐标系，分别是：世界坐标系、摄像机坐标系、像素坐标系和图像物理坐标系

1.世界坐标系(World Coordinate System)

- 世界坐标系是指客观世界的绝对坐标，又称真实坐标系或现实世界坐标系。由于摄像机和物体可以放置在空间环境中的任何位置，因此需要在环境中选择一个基准坐标系来描述摄像机的位置，并用它来描述环境中其他任何物体的位置。图2.14中的世界坐标系的原点是 O_W ，而 X_W ， Y_W ， Z_W 轴并不是与其他坐标系平行的，而是有一定的角度，并且有一定的平移



摄像机成像坐标系

2. 摄像机坐标系 (Camera Coordinate System)

- 作为固定在摄像机上的直角坐标系，以摄像机镜头的光心 O_C 为原点， X_C 轴和 Y_C 轴与图像平面平行， Z_C 轴与图像平面垂直，并与光轴重合。 Z_C 轴与图像平面的交点在图像坐标系上的坐标为 (u_0, v_0) ，称为摄像机的主点坐标。一般情况下，该点位于图像平面几何中心的位置。但实际情况下，有时会产生偏差。因此，摄像机主点坐标是摄像机需要标定的两个参数之一。而摄像机镜头光心和主点之间的距离就是摄像机的焦距



摄像机成像坐标系

2. 摄像机坐标系 (Camera Coordinate System)

- 下图表示了世界坐标系和摄像机坐标系之间的相互转换关系。空间坐标点 P 的世界坐标为 (X_W, Y_W, Z_W) ，摄像机坐标系下的摄像机坐标为 (X_C, Y_C, Z_C) ，两者之间的转换可以利用一个 3×3 的旋转矩阵 R 和一个 3×1 的平移向量 T 来表示，通过刚体变换将世界坐标系转换到摄像机坐标系，具体转换关系的数学表示为：

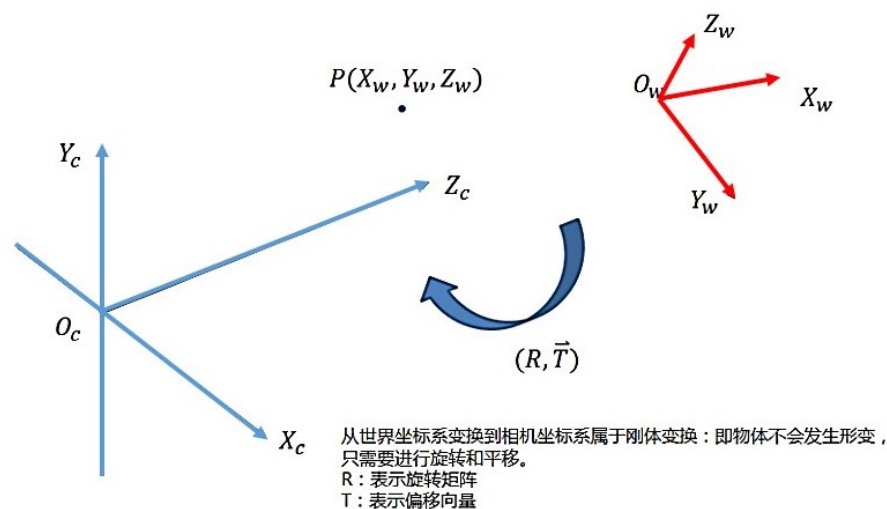


图 世界坐标系与摄像机坐标系之间的相互转换

$$\begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} + T$$

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix}$$



摄像机成像坐标系

3. 像素坐标系 (Pixel Coordinate System)

- 如图所示，在图像上定义以像素为单位的图像像素直角坐标系 u - o - v 其原点位于图像左上角，并且像素坐标系的 u 轴和 v 轴分别平行于图像物理坐标系的 x 轴和 y 轴，图像坐标系只表示像素位于数组中的列数和行数，并没有用物理单位表示出该像素在图像中的具体位置。因此，还必须定义一个图像物理坐标系来描述像素在图像平面的具体位置

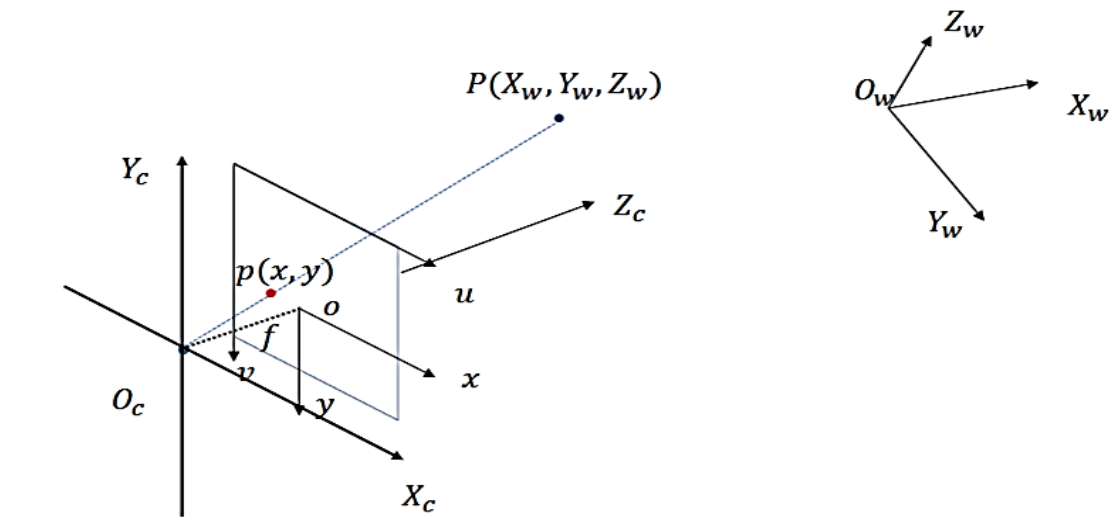


图 图像像素坐标系和物理坐标系



摄像机成像坐标系

4. 图像物理坐标系(Retinal Coordinate System)

- 图像物理坐标系x-o-y原点是指光轴与成像平面的交点。根据图2.15可知，图像物理坐标系的x轴和y轴分别平行于摄像机坐标系中的 X_C 轴和 Y_C 轴。图像物理坐标系描述的是图像像素点在图像平面的具体位置。图像物理坐标系与图像像素直角坐标系之间的转换关系如下：

$$\begin{cases} u = \frac{x}{d_x} + u_0 \\ v = \frac{y}{d_y} + v_0 \end{cases}$$

其中 d_x ， d_y 分别表示图像平面在x，y方向上单位像素间的距离



摄像机成像模型

- 在介绍了各个坐标系、坐标系之间的转换关系以及坐标系中数据的意义后，下面对两种摄像机成像模型进行阐述

1. 摄像机线性模型

- 一般情况下，在摄像机成像过程中都是采用针孔模型来近似表示摄像机成像的线性过程。即假设图像平面上所有的点和对应世界坐标点均满足透视投影关系，光心的位置为空间点与图像平面的交点位置，即在图像平面的几何中心处。根据透视投影原理，可以将摄像机坐标系下的点投射到图像平面上，而摄像机坐标系下的点又与世界坐标系下的点相互联系



摄像机成像模型

2. 摄像机非线性模型

- 由于摄像机的镜头在设计、制作、安装时，必然会引起误差，而且针孔模型本身也是对真实摄像机投影模型的一种近似假设。因此，在摄像机成像的过程中必然有畸变误差存在，投影模型的误差情况如图所示。造成误差的因素有很多，很难将所有可能的情况都考虑到。为了更好描述空间点与图像平面点之间的非线性关系，可以利用如下模型表示

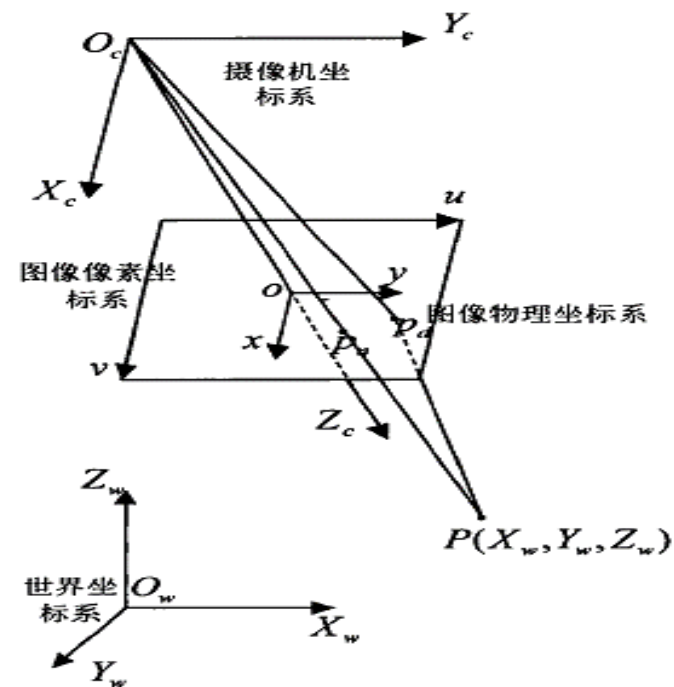


图 非线性畸变模型

$$\begin{cases} x_d = x + \rho_x(x, y) \\ y_d = y + \rho_y(x, y) \end{cases}$$



图像表示：C/C++

- 封装与继承
- 虚函数与多态
- 内存管理
- 指针



Memory organizations

```
void MyFunc()
```

```
{
```

```
    Cfoo foo; // in stack
```

```
}
```

```
Void Myfunc()
```

```
{
```

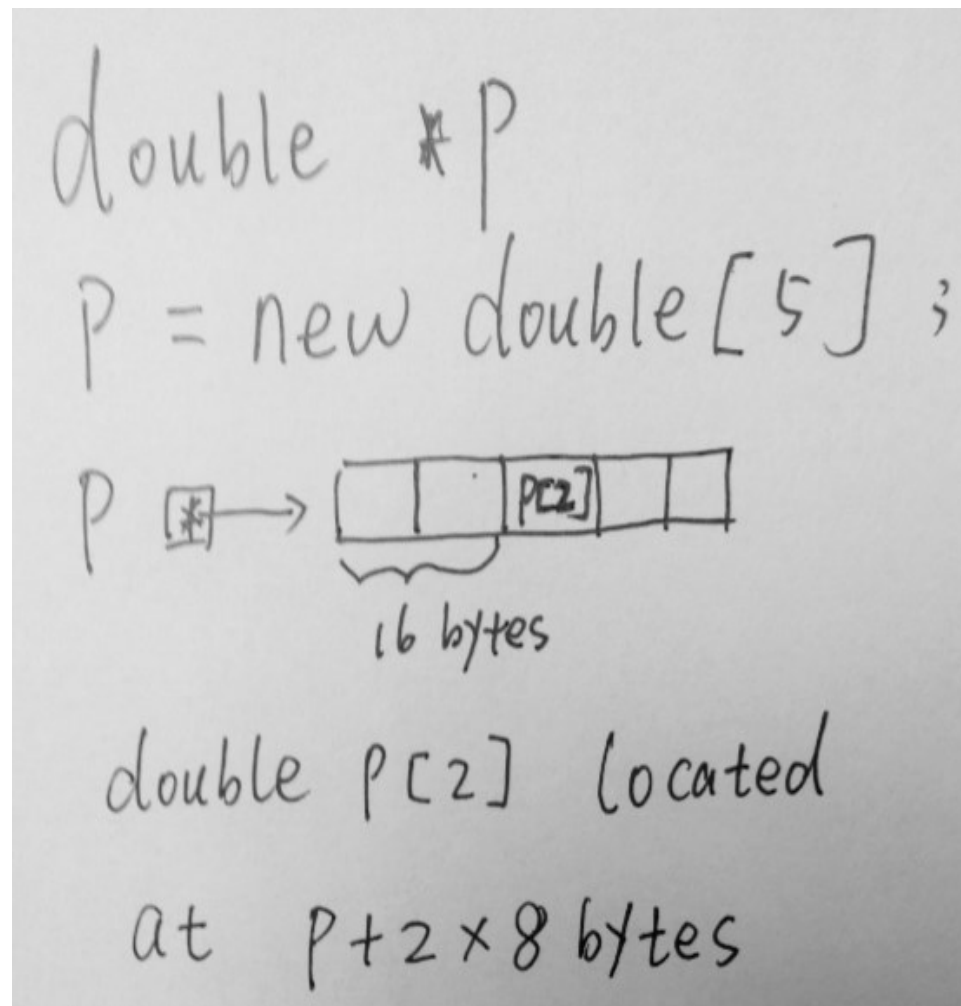
```
    CFoo * pFoo = new Cfoo // in heap
```

```
}
```



1D array via a pointer

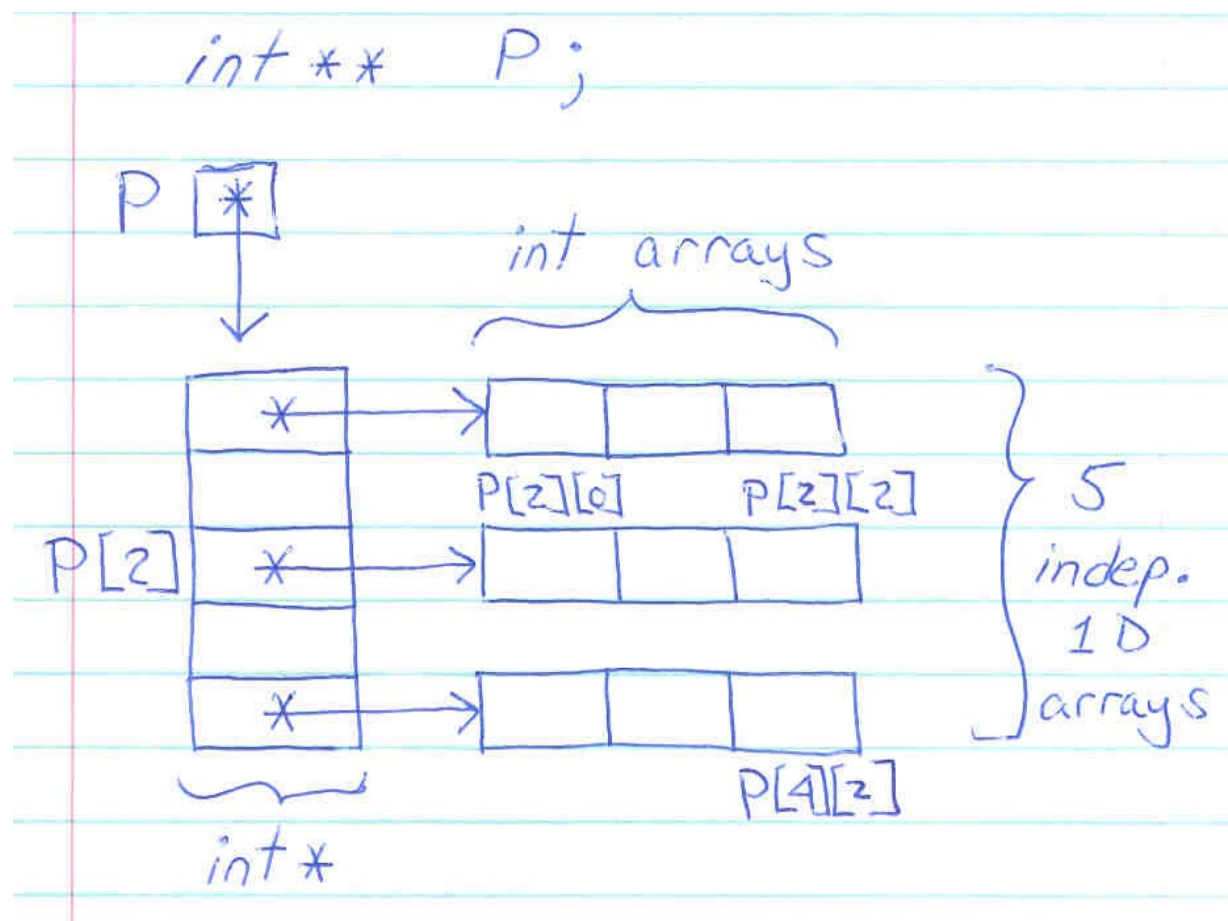
- P is base address of array in memory
- Array has N cells
- Cells 0, 1, ..., N-1
- `double* P;`
- `P = new double[N];`
- `P[k]` located at
 $P + k * \text{size of cell}$





2D array via pointers

- `int** P;`
- Need to acquire dynamic memory for row pointers and for rows of integers





Point to array of row pointers

```
typedef int* integerPointer;  
  
integerPointer* P;  
  
P = new integerPointer [5];  
  
// allocate 3 columns in each row  
  
for ( int k=0; k<5; k++ )  
    P[k] = new int [3];  
  
// now have 5 rows of 3 integers each
```




Referencing 5 rows of 3 ints

```
// put i + j in P[i][j]
```

```
for ( int i=0; i<5; i++)
```

```
    for ( int j=0; j<3; j++)
```

```
        (P[i])[j] = i+j; // don't need ()
```

```
// P points to a 1D array of pointers to int
```

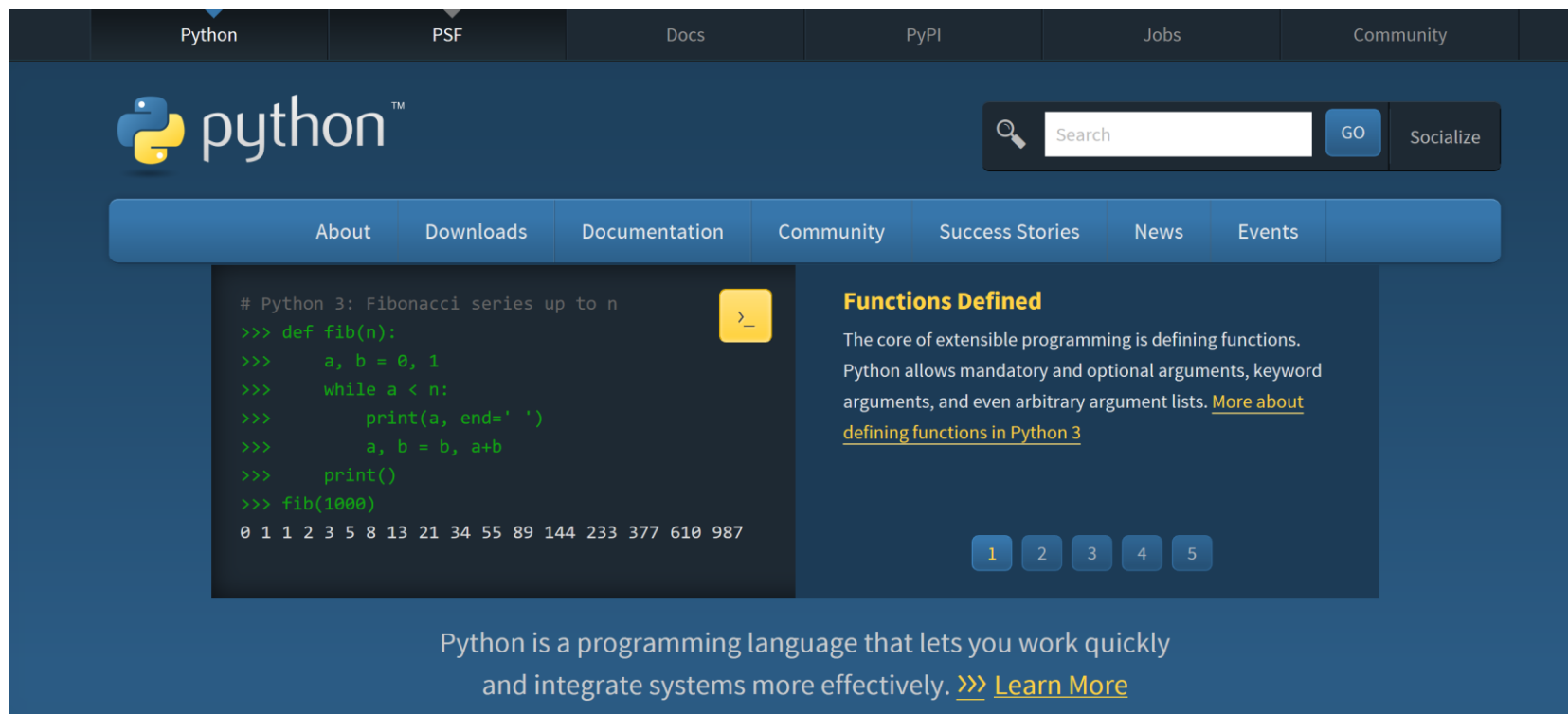
```
// P[i] is the pointer offset +i from P
```

```
// (P[i])[j] is the int offset +j from P[I]
```



Python

- <https://baike.baidu.com/item/Python/407313?fr=aladdin>
- www.python.org



The screenshot shows the Python.org website. At the top, there is a navigation bar with links to Python, PSF, Docs, PyPI, Jobs, and Community. Below this is a search bar with a magnifying glass icon and a 'GO' button, and a 'Socialize' button. A secondary navigation bar contains links to About, Downloads, Documentation, Community, Success Stories, News, and Events. The main content area is split into two columns. The left column features a code editor with a yellow 'Run' button, displaying a Python 3 script for a Fibonacci series and its output. The right column is titled 'Functions Defined' and contains text about defining functions in Python, with a link to 'More about defining functions in Python 3'. At the bottom of the page, a blue banner states: 'Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. >>> [Learn More](#)'.

```
# Python 3: Fibonacci series up to n
>>> def fib(n):
>>>     a, b = 0, 1
>>>     while a < n:
>>>         print(a, end=' ')
>>>         a, b = b, a+b
>>>     print()
>>> fib(1000)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
```

Functions Defined

The core of extensible programming is defining functions. Python allows mandatory and optional arguments, keyword arguments, and even arbitrary argument lists. [More about defining functions in Python 3](#)

1 2 3 4 5

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. >>> [Learn More](#)



Image presentation in Python

- Image size: $64 \times 64 \times 3$
- The number of training examples: 10000
- The number of testing examples: 1000

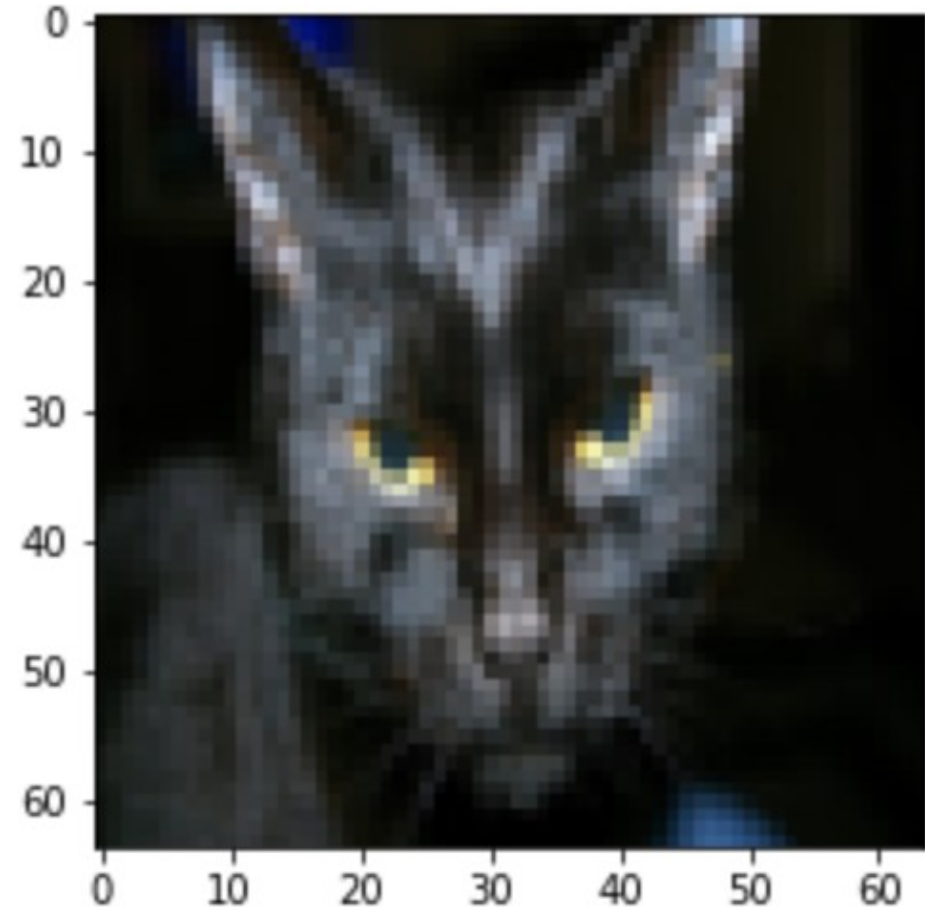




Image presentation in Python

- ...
- `m_train = train_set.[0]`
- `m_test = test_set.shape[0]`
- `num_px = train_set.shape[1]`
- `print ("Number of training examples: m_train = " + str(m_train))`
- `print ("Number of testing examples: m_test = " + str(m_test))`
- `print ("Height/Width of each image: num_px = " + str(num_px))`
- `print ("Each image is of size: (" + str(num_px) + ", " + str(num_px) + ", 3)")`
- `print ("train_set_shape : " + str(train_set.shape))`
- `print ("test_set_shape: " + str(test_set.shape))`



Image presentation in Python

- ...
- Number of training examples: $m_{\text{train}} = 10000$
- Number of testing examples: $m_{\text{test}} = 1000$
- Height/Width of each image: $\text{num_px} = 64$
- Each image is of size: $(64, 64, 3)$
- `train_set_shape`: $(10000, 64, 64, 3)$
- `test_set_shape`: $(1000, 64, 64, 3)$



图像文件格式

- 把图像数据存储成文件就得到图像文件。图像文件格式是记录和存储影像信息的格式，也就是把图像的像素按照一定的方式进行组织和存储
- 图像文件格式决定了应该在文件中存放何种类型的信息，文件如何与各种应用软件兼容以及文件如何与其它文件交换数据等



PGM is simple image file form

- P2 is “magic number” for gray image
- # indicates comment line
- Width, height, max gray value next
- ASCII values for width x height pixels in row major order
- 一个120*128 8-bit的灰度图像，PGM的大小是44kb，而将这个图片转化为JPG格式后，大小仅为4kb。所以，在日常各种网络应用中你是很难见到PGM图片的，它太浪费流量了。

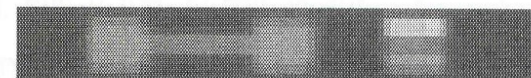


PGM image with ASCII info.

- P2 means ASCII gray
- Comments
- W=16; H=8
- 192 is max intensity
- Can be made with editor

```
P2
# sample small picture 8 rows of 16 columns, max gray value of 192
# making an image of the word "Hi".
16 8 192

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
64 64 128 128 64 64 64 128 128 64 64 192 192 64 64 64
64 64 128 128 64 64 64 128 128 64 64 192 192 64 64 64
64 64 128 128 128 128 128 128 128 64 64 64 64 64 64 64
64 64 128 128 128 128 128 128 128 64 64 128 128 64 64 64
64 64 128 128 64 64 64 128 128 64 64 128 128 64 64 64
64 64 128 128 64 64 64 128 128 64 64 128 128 64 64 64
64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
```





Swf file format

- swf(shock wave flash)是Macromedia（现已被ADOBE公司收购）公司的动画设计软件Flash的专用格式，被广泛应用于网页设计、动画制作等领域，swf文件通常也被称为Flash文件
- swf普及程度很高，现在超过99%的网络使用者都可以读取swf文件



Swf file format

- swf是一种基于矢量的Flash动画文件，一般用FLASH软件创作并生成SWF文件格式
- 矢量图也称为面向对象的图像或绘图图像，在数学上定义为一系列由线连接的点
- 矢量文件中的图形元素称为对象。每个对象都是一个自成一体的实体，它具有颜色、形状、轮廓、大小和屏幕位置等属性



Swf file format

- 矢量图是根据几何特性来绘制图形，矢量可以是一个点或一条线，矢量图只能靠软件生成，文件占用内在空间较小，因为这种类型的图像文件包含独立的分离图像，可以自由无限制的重新组合
- 矢量图特点是放大后图像不会失真且和分辨率无关，适用于图形设计、文字设计和一些标志设计、版式设计等



Swf file format

- 文件小
- 图像可以无级缩放
- 可采取高分辨率印刷
- 缺点是难以表现色彩层次丰富的逼真图像效果



Swf file format





DICOM

- DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 即医学数字成像和通信，是医学图像和相关信息的国际标准。它定义了质量能满足临床需要的可用于数据交换的医学图像格式。



DICOM



- DICOM被广泛应用于放射医疗、心血管成像以及放射诊疗诊断设备（X射线，CT，核磁共振，超声等），并且在眼科和牙科等其它医学领域得到越来越深入的应用
- 在数以万计的在用医学成像设备中，DICOM是部署最为广泛的医疗信息标准之一。当前大约有百亿级符合DICOM标准的医学图像用于临床使用



DICOM



- 自从1985年DICOM标准第一版发布以来，DICOM给放射学实践带来了革命性的改变，X光胶片被全数字化的工作流程所代替
- DICOM使“改变临床医学面貌”的高级医学图像应用成为可能。比如在急诊科中，心脏负荷测试，乳腺癌的检查，DICOM为医生和病人服务，是医学成像有效工作的标准



三维点云格式-STL

- STL (Stereo Lithography) 是在计算机图形应用系统中，用于表示三角形网格的一种文件格式
- STL只能描述三维物体的几何信息，不支持颜色材质等信息，是计算机图形学处理、数字几何处理等领域最常见文件格式。如CAD、三维打印机应用等



三维点云格式-STL

- 表面的三角剖分之后造成3D模型呈现多面体状
- 输出STL的参数选用会影响到成型质量的良莠，所以如果STL反应粗糙的或是呈现多面体状的目标，不同的参数选用将会在模型上看到真实的不同表现



视频流格式-RTSP

- RTSP (Real Time Streaming Protocol) , RFC2326, 实时流传输协议, 是TCP/IP协议体系中的一个应用层协议, 由哥伦比亚大学和RealNetworks公司等提交的IETF RFC标准生成
- 该协议定义了一对多应用程序如何有效地通过IP网络传送多媒体数据



视频流格式-RTSP

- RTSP (Real Time Streaming Protocol) , RFC2326, 实时流传输协议, 是TCP/IP协议体系中的一个应用层协议, 由哥伦比亚大学和RealNetworks公司等提交的IETF RFC标准生成。该协议定义了一对多应用程序如何有效地通过IP网络传送多媒体数据
- RTSP在体系结构上位于RTP和RTCP之上, 它使用TCP或UDP完成数据传输。HTTP与RTSP相比, HTTP请求由客户机发出, 服务器作出响应。使用RTSP时, 客户机和服务器都可以发出请求, 即RTSP可以是双向的



视频流格式-RTSP

- RTSP是用来控制声音或影像的多媒体串流协议，并允许同时多个串流需求控制，传输时所用的网络通讯协定并不在其定义的范围內，服务器端可以自行选择使用TCP或UDP来传送串流内容，它的语法和运作跟HTTP 1.1类似，但并不特别强调时间同步，所以比较能容忍网络延迟。而前面提到的允许同时多个串流需求控制，除了可以降低服务器端的网络用量，更进而支持多方视讯会议
- 由于与HTTP1.1的运作方式相似，所以代理服务器的Cache也同样适用于RTSP，并因RTSP具有重新导向功能，可视实际负载情况来转换提供服务的服务器，以避免过大的负载集中于同一服务器而造成延迟



视频流格式-ONVIF

- ONVIF (Open Network Video Interface Forum, 开放式网络视频接口论坛) 是一个全球性的开放式行业论坛, 其目标是促进开发和使用基于物理IP的安全产品接口的全球开放标准



视频流格式-ONVIF

- ONVIF (Open Network Video Interface Forum, 开放式网络视频接口论坛) 是一个全球性的开放式行业论坛, 其目标是促进开发和使用基于物理IP的安全产品接口的全球开放标准
- ONVIF创建了一个视频监控和其他物理安全领域的IP产品如何进行相互通信的标准。ONVIF是由Axis Communications, 博世安防系统和索尼于2008年创立的
- 2008年11月25日, ONVIF正式成为非营利性组织。会员资格面向制造商, 软件开发商, 顾问, 系统集成商, 终端用户和其他希望参与ONVIF活动的利益集团开放。ONVIF规范旨在实现跨生产商的网络物理安全产品之间的互操作性。



Other image file format

- JPEG
- BMP
- EPG
- GIF
- TIFF
- MPEG4



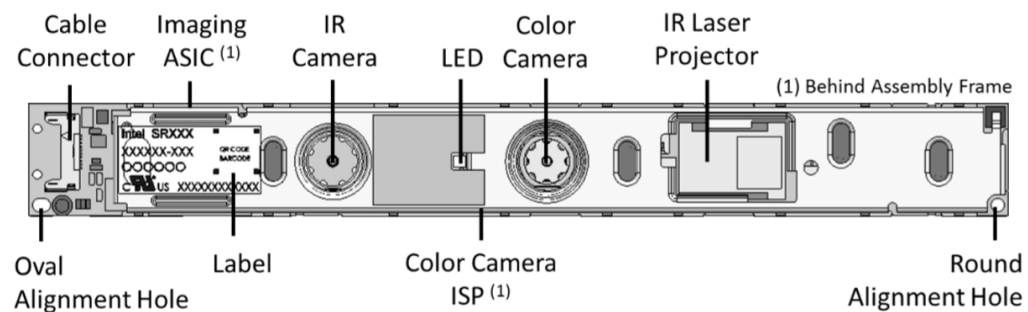
第二章小结

- 不同性质的电磁波
 - 光谱波长分布
- 成像设备
 - CCD和CMOS的工作原理
 - 镜头畸变原理
 - 主要光谱技术
 - 主流三维扫描技术
- 数字图像
- 摄像机标定
- 图像表示
- 图像文件格式



附录-Imaging产品介绍

- 1. Intel Realsense-SR300
- 功能：获取场景三维信息





Intel-SR300

室内	0.2 至 1.5 米
支持的操作系统 Windows 10®	红外线 (IR) 激光发射器系统
建议 CPU 第六代智能英特尔® 处理器或更高版本	深度到彩色纹理贴图
深度范围 约 0.2 米至 1.5 米 (软件已在此范围内优化)	高达 60FPS 深度, 640×480 (VGA)
I/O 接口 USB 3.0	高达 30FPS 彩色, 1920×1080 (FHD)
板载成像 ASIC	高达 200FPS 红外, 640×480 (VGA)
	110 毫米宽 x 12.6 毫米高
	4.1 毫米最大厚度 (3.8–4.1 毫米)



Intel-D435

D435 摄像头

英特尔® 实感™ 深度摄像头 D435



90 mm x 25 mm x 25 mm

深度视场角 (FOV)— (横向 × 纵向) , HD 16:9:

85.2° × 58° (+/- 3°)

深度流输出分辨率:

达 1280 × 720

深度流输出帧速率:

达 90 fps

最小深度距离 (Min-Z):

0.11 米

最大范围:

约 10 米

准确度随校准、场景和光照条件而变

RGB 传感器分辨率和帧速率:

1920 × 1080, 90 fps

RGB 传感器 FOV (横向 × 纵向) :

69.4° × 42.5° (+/- 3°)

摄像头尺寸 (长 × 深 × 高) :

90 毫米 × 25 毫米 × 25 毫米

接头:

USB 3.0 Type-C